GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzwirtschaft des Unternehmens

Kapitel 3: Grundlagen der Investitionstheorie

3.1 Lernziele
3.2 Einordnung und Voraussetzungen der Investitionsrechnung
3.3 Das Grundmodell der Wahl zwischen zeitverschiedenen Vorteilen
3.4 Die Rolle des Kalkulationszinssatzes

3.1 Lernziele

- Wie lassen sich Investitionsentscheidungen in der kapitalmarkt-orientierten Betrachtungsweise darstellen und analysieren?

- Wie lassen sich Konsumströme und Investitionen in einem einfachen (fundamentalen) Kontext beurteilen?

3.2 Einordnung und Voraussetzungen der Investitionsrechnung

Konsumnutzenfunktion von Investorinnen und Investoren

Bezeichnungen:
t = 0,1,2,3,… Zeitpunkte,
gleichzeitig: Ende des Zeitraums zwischen t-1 und t (*Periode*)
c_t Konsumeinkommen des Zeitpunkts bzw. der Periode t

Betrachtungszeitraum: Beginn heute, t=0. Ende in t=n.

Konsumplan: Menge von Konsumeinkommen über den Betrachtungszeitraum

Konsumnutzenfunktion:

$$U = U(c_0, c_1, c_2, \dots, c_n)$$

Eigenschaften von Konsumnutzenfunktionen (1): Nichtsättigung

Vereinfachende Betrachtung zweier Zeitpunkte t=0 und t=1.
Betrachtung eines Konsumplans.

Nichtsättigung ($\rightarrow$ Höhe des Konsumeinkommensstroms):

$$\frac{\partial U}{\partial c_0} > 0, \frac{\partial U}{\partial c_1} > 0$$

Eigenschaften von Konsumnutzenfunktionen (2): Zeitpräferenz

Investoren beurteilen Konsum heute (t=0) besser als Konsum morgen (t=1):

Gegenwartspräferenz (positive Zeitpräferenz)

Investoren beurteilen Konsum heute (t=0) schlechter als Konsum morgen (t=1):

Zukunftspräferenz (negative Zeitpräferenz)

Totales Differential und Grenzrate der Substitution:

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}U(c_0, c_1) = \frac{\partial U}{\partial c_0} \cdot \mathrm{d}c_0 + \frac{\partial U}{\partial c_1} \cdot \mathrm{d}c_1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}c_1}{\mathrm{d}c_0} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial c_0}}{\frac{\partial U}{\partial c_1}}$$

$$|\mathrm{GdS}| = -\frac{\mathrm{d}c_1}{\mathrm{d}c_0} = \frac{\frac{\partial U}{\partial c_0}}{\frac{\partial U}{\partial c_1}}$$

Zeitpräferenzrate: |GdS| − 1

Beispiel: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0 \cdot c_1} = \sqrt{c_0} \cdot \sqrt{c_1}$

Partielle Ableitung nach $\mathbf{c_0}$

$$\frac{\partial U}{\partial c_0} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_0}} \cdot \sqrt{c_1}$$

Partielle Ableitung nach $\mathbf{c_1}$:

$$\frac{\partial U}{\partial c_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_1}} \cdot \sqrt{c_0}$$

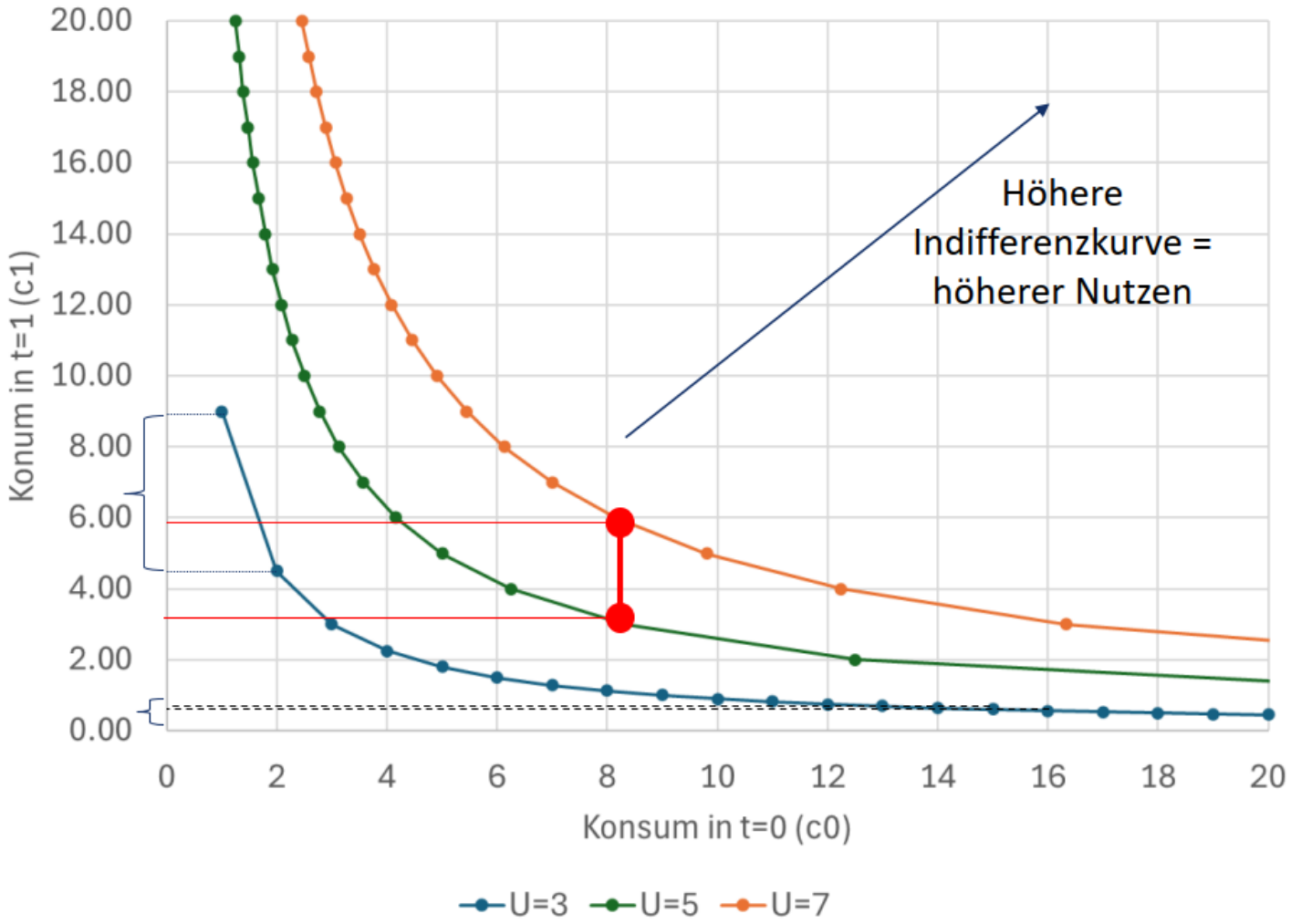
$$\frac{\frac{\partial U}{\partial c_0}}{\frac{\partial U}{\partial c_1}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_0}} \cdot \sqrt{c_1}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_1}} \cdot \sqrt{c_0}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{c_0}} \cdot \sqrt{c_1}}{\frac{1}{\sqrt{c_1}} \cdot \sqrt{c_0}} = \frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}} \cdot \frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}} = \boldsymbol{\frac{c_1}{c_0}}$$

Zeitpräferenzrate

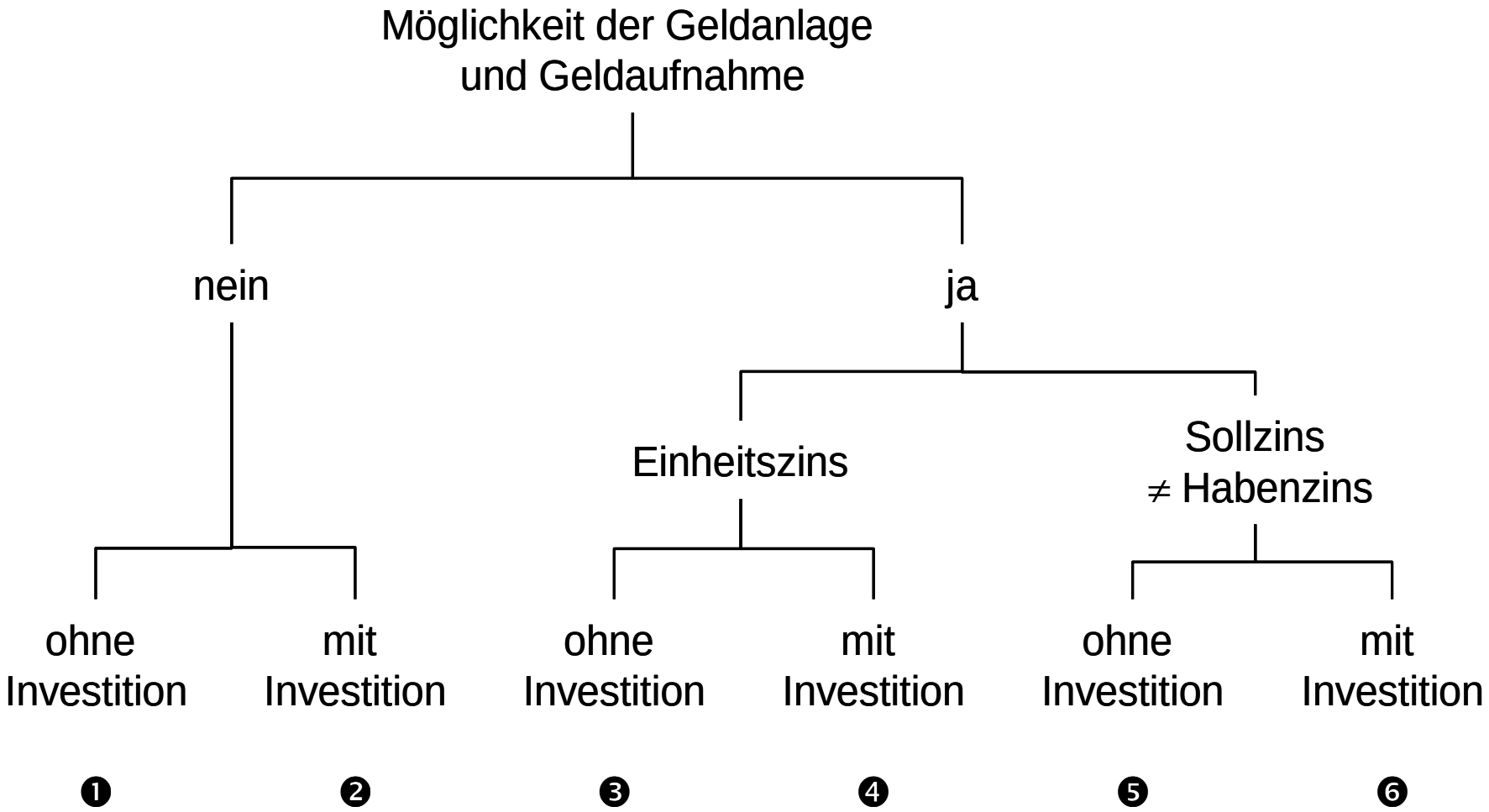
$$\frac{c_1}{c_0} - 1 = \frac{c_1 - c_0}{c_0}$$

Indifferenzkurve:

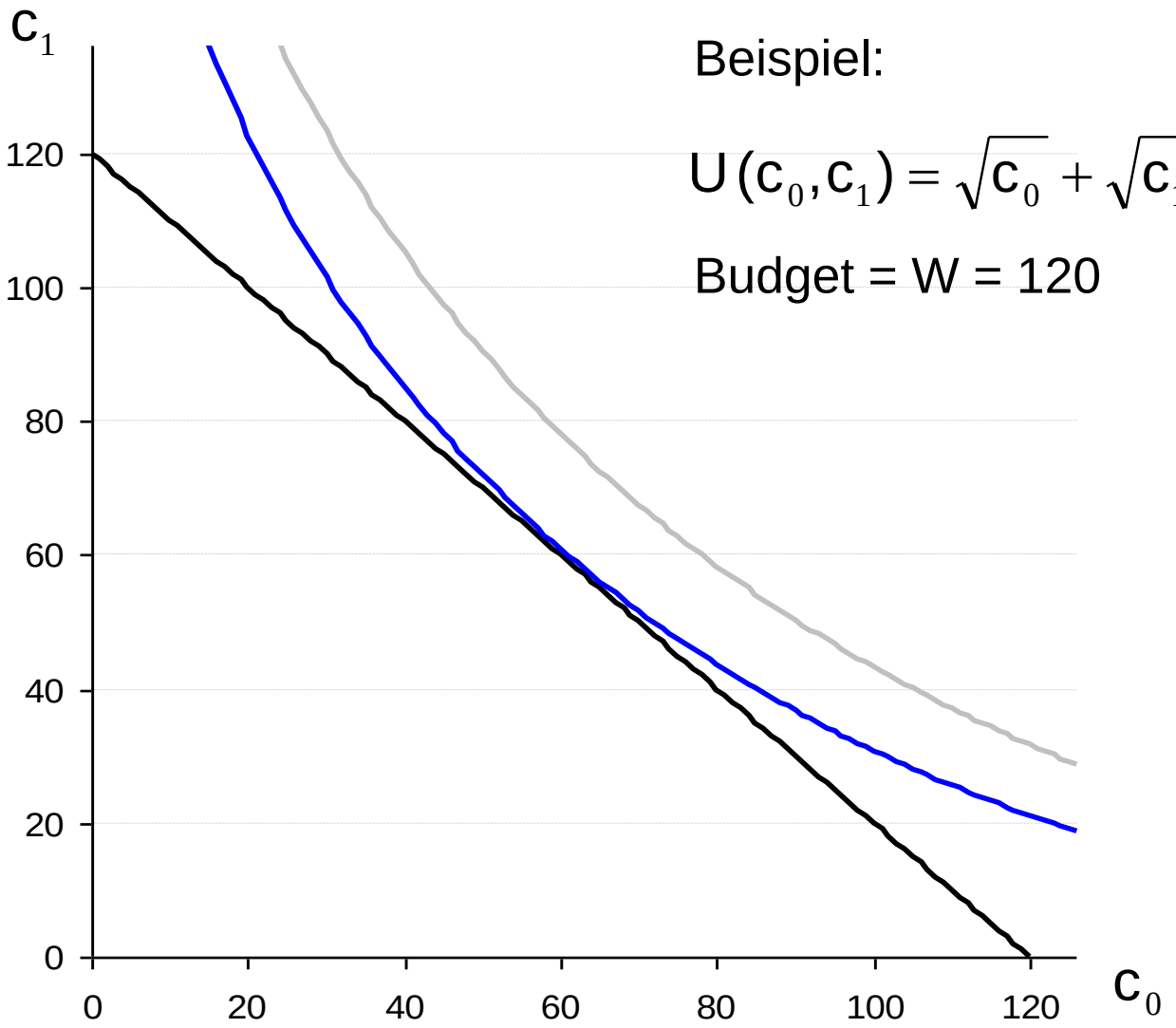
Geometrischer Ort aller Kombination der Konsumeinkommen c_0 und c_1, die gleichwertig eingeschätzt werden.



3.3 Das Grundmodell der Wahl zwischen verschiedenen Vorteilen



Fall 1 (graphisch):

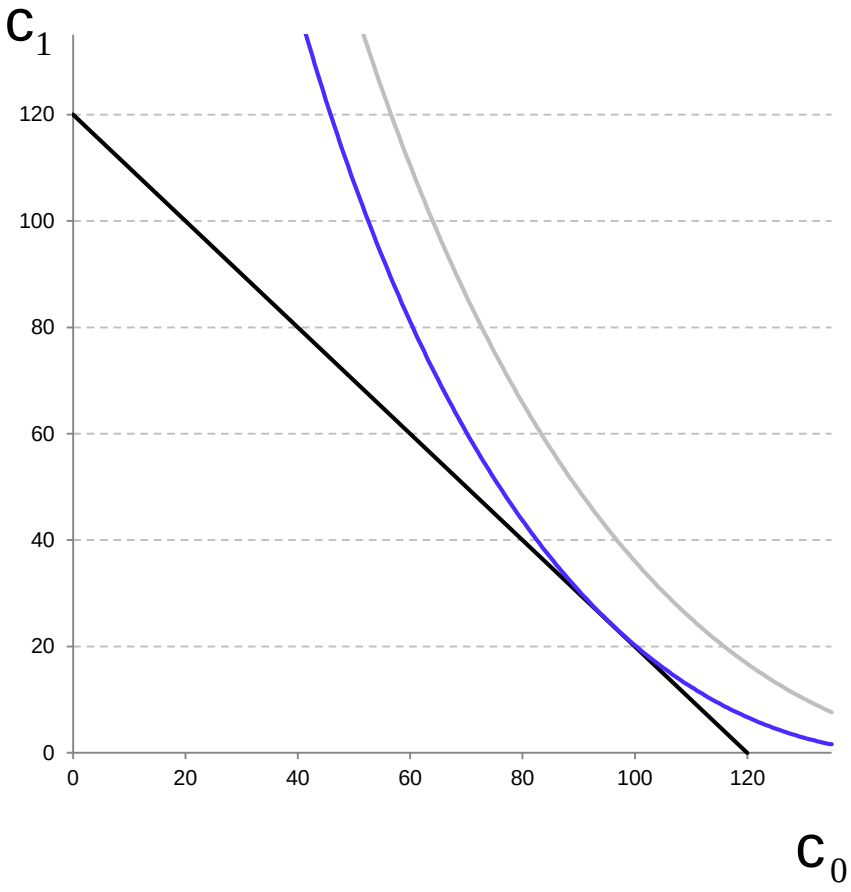


Beispiel:

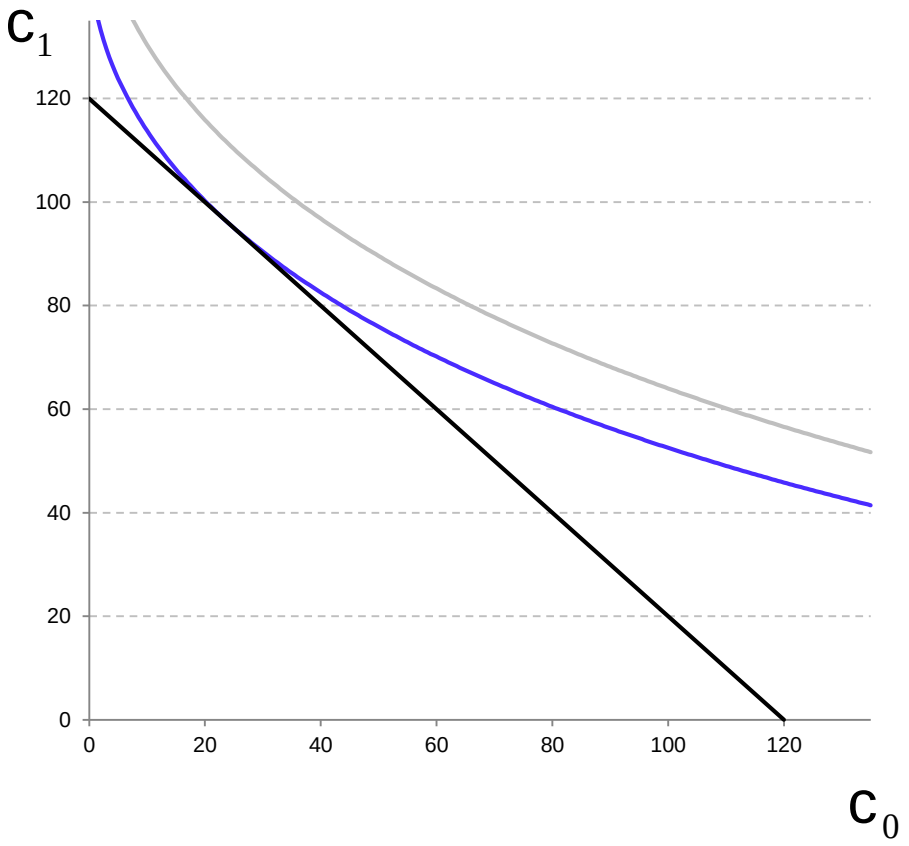
$$U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$$

Budget = W = 120

$$U(c_0,c_1) = 2 \cdot \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$$



$$U(c_0,c_1) = \sqrt{c_0} + 2 \cdot \sqrt{c_1}$$



Fall 1 (analytisch): Ohne Anlagemöglichkeit, ohne Investition

- Optimierungsprogramm $\underset{c_0,c_1}{\text{Max}}\ U(c_0,c_1)$

  unter den Nebenbedingungen: $c_0 + c_1 \le W$ (Budgetbedingung),
  $c_0 \ge 0$ und $c_1 \ge 0$

- Analytische Lösung

  Im Optimum muss bei Nichtsättigung $c_0 + c_1 = W$ gelten.
  Lagrange-Ansatz (Lösung muss bezüglich $0 \le c_0 \le W$ geprüft werden):

$$L = U(c_0,c_1) + \lambda \cdot (W - c_0 - c_1) \rightarrow \underset{c_0,c_1}{\text{Max!}}$$

Notwendige Bedingungen: $\frac{\partial L}{\partial c_0} = \frac{\partial U}{\partial c_0} - \lambda = 0$ $\quad \frac{\partial L}{\partial c_1} = \frac{\partial U}{\partial c_1} - \lambda = 0$

Damit folgt: $\frac{\partial U}{\partial c_0} = \frac{\partial U}{\partial c_1} \Leftrightarrow \frac{\frac{\partial U}{\partial c_0}}{\frac{\partial U}{\partial c_1}} = 1 \Leftrightarrow |\text{GdS}|=1$

Beispiel: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}, \quad W = 120$

$$\frac{\partial U}{\partial c_0} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_0}}$$

$$\frac{\partial U}{\partial c_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_1}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\frac{\partial U}{\partial c_0}}{\frac{\partial U}{\partial c_1}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_0}}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_1}}} = \frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}} = |\mathrm{GDS}|$$

Gesucht: |GDS| =1
(für W=120)

⇒

Folge: $c_0 = c_1 = 60$

Fall 3: Mit Geldanlage- und Geldaufnahmemöglichkeit zum Einheitszinssatz i, ohne Investition

- Einheitszins: Einheitlicher Zinssatz i für Geldanlage und Kreditaufnahme

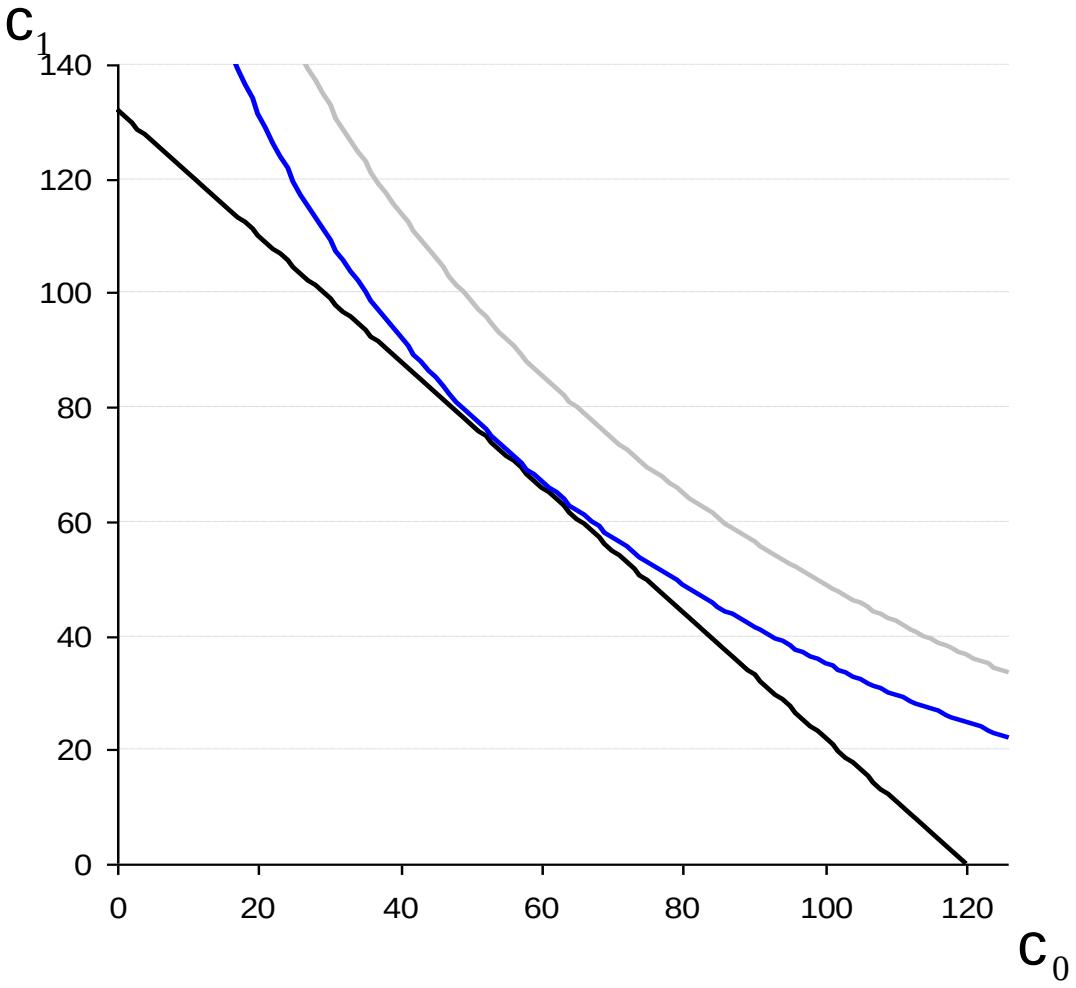
- Bezeichnung:
  B = derjenige Geldbetrag, der in t=0 zu i angelegt (B>0) oder aufgenommen (B<0) wird

- Neue Budgetbedingung: $c_0 + B = W$

- Für c_1 gilt $c_1 = B \cdot (1+i)$, somit $B = \frac{c_1}{1+i}$, und für die Budgetbedingung folgt:

$$c_0 + \frac{c_1}{1+i} = W$$

Fortsetzung des Beispiels: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}, \quad i = 10\%$



Fortsetzung des Beispiels: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1},\ i = 10\%,\ W = 120$

$$|GDS| = 1 + i$$

$$\frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}} = 1 + i$$

$$\frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}} = 1{,}1 \Leftrightarrow \frac{c_1}{c_0} = 1{,}21$$

$$\boldsymbol{c_1 = 1{,}21 \cdot c_0}$$

$$c_0 + \left(\frac{\boldsymbol{c_1}}{\boldsymbol{1 + 0{,}1}}\right) = 120$$

Fall 4: Mit Geldaufnahme- und Geldanlagemöglichkeit zum Einheitszins, mit Investition

- Investition: Auszahlung $-A_0$, Einzahlung E_1.
- Budgetbedingung ohne Investition: $c_0 + B = W$
- Budgetbedingung mit Investition: $c_0 + A_0 + B = W$

Für c_1 gilt: $c_1 = B \cdot (1+i) + E_1$, somit $B = \frac{c_1 - E_1}{1+i}$

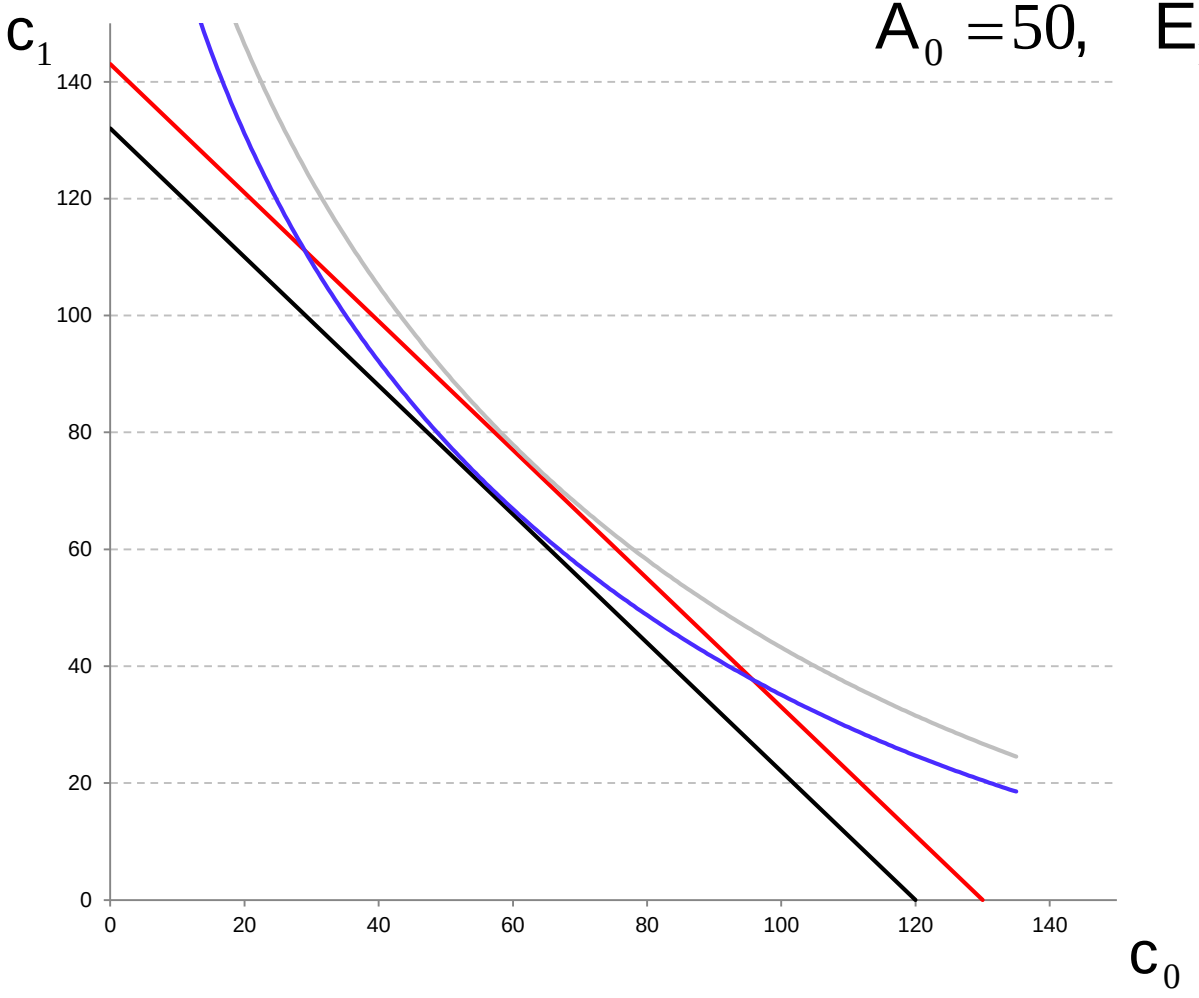
und für die Budgetbedingung folgt: $c_0 + A_0 + \frac{c_1 - E_1}{1+i} = W$

$$\Leftrightarrow \quad c_0 + \frac{c_1}{1+i} + A_0 - \frac{E_1}{1+i} = W$$

$$\Leftrightarrow \quad c_0 + \frac{c_1}{1+i} = W + \frac{E_1}{1+i} - A_0$$

Beispiel: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1},\ i = 10\%,\ W = 120$

$A_0 = 50, \quad E_1 = 66$



Fortsetzung des Beispiels (analytisch)

(i) $|\mathrm{GdS}| = 1 + \mathrm{i} = 1{,}1 = \frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}}$

(ii) $c_0 + \frac{c_1}{1+\mathrm{i}} = 120 + \frac{66}{1{,}1} - 50 = 130$

Umsetzung des Konsum- und Investitionsplans:

Konsum in t=0 : $c_0 = 61{,}90$

Investitionsausgaben in t=0: $A_0 = 50$

Geldanlage in t=0: $B = 8{,}10$

Konsum in t=1: $c_1 = B(1+i) + E_1 = 8{,}10 \cdot 1{,}1 + 66 \approx 74{,}90$

Wie realisiert man P_2 ?

Konsum in t=0 : $c_0 = 0$

Investitionsausgaben in t=0: $A_0 = 50$

Geldanlage in t=0: $B = 70$

Konsum in t=1: $c_1 = B(1+i) + E_1 = 70 \cdot 1{,}1 + 66 = 143$

Wie realisiert man P_3 ?

Konsum in t=0 : $c_0 = 130$

Investitionsausgaben in t=0: $A_0 = 50$

Geldanlage in t=0: $B = -60$

Konsum in t=1: $c_1 = B(1+i) + E_1 = -60 \cdot 1{,}1 + 66 = 0$

Betrachtung zweier Investorinnen:

- Investor 1: Starke Präferenz für Konsum in t=0
- Investor 2: Starke Präferenz für Konsum in t=1

Investitionsentscheidung:

Maximiere $$W^* = W + \frac{E_1}{1+i} - A_0$$

Definition Kapitalwert (Net Present Value):

Der Kapitalwert einer Investition (Zahlungsreihe) entspricht der Summe der zukünftigen, auf den Zeitpunkt der Investition (t=0) abgezinsten Zahlungen, abzüglich der Anschaffungsauszahlung.

Interpretation Kapitalwert:

(i) Kapitalwert ist Summe der bewerteten, durch die Investition verursachten Zahlungen.

(ii) Kapitalwert ist durch Investition verursachte Vermögenssteigerung in t=0.

Implikationen:

(i) Entscheidungen sollten sich am Kapitalwert orientieren.

(ii) Fisher-Separation:

Bei einem vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt können Konsumentscheidung und Investitionsentscheidung separiert werden.

Entscheidungsprobleme:

(i) Vorteilhaftigkeitsproblem

Alternativen:
Entscheidungsregel:

(ii) Mehrere Investitionen, die sich nicht gegenseitig ausschließen

(iii) Wahlproblem

Alternativen:
Entscheidungsregel:

Fall 6: Unvollkommener Kapitalmarkt: Geldaufnahme- und Geldanlage-möglichkeit zu unterschiedlichen Zinssätzen (Sollzins ≠ Habenzins; $i_S \neq i_H$), mit Investition

(i) Kapitalwert nicht mehr einfach bestimmbar.

(ii) Konsum- und Investitionsentscheidung nicht mehr separierbar.

(iii) Vorteilhaftigkeit der Investition kann davon abhängen,
ob heute viel oder wenig konsumiert werden soll.

Beispiel zum unvollkommenen Kapitalmarkt

$A_0 = 100$ $E_1 = 110$ $W = 100$

$i_H = 5\%$ $i_S = 15\%$

Konsum in t=0 gewünscht:

Konsum in t=1 gewünscht:

Beurteilung der Analyse des Kapitalwertes

- Lässt sich die Anwendung des Kapitalwertes in der Praxis überhaupt rechtfertigen ?

- Wie realistisch ist $i_S = i_H$?

- Kleiner Unterschied zwischen i_S und i_H hat oft keinen Einfluss auf die Investitionsentscheidung.

3.4 Die Rolle des Kalkulationszinssatzes

- Diskontierungszinssatz: $K_0 = \frac{E_1}{1+i} - A_0$

- Alternativertragssatz: Geldanlage zu i

- Finanzierungskostensatz: Geldaufnahme zu i